SOLUSI DALAM MENGURANGI ANGKA KECELAKAAN DI AMERIKA SERIKAT

Refocus Consultant

Project Assignment 1 - Batch 11
Group 1

Denny Darmawan (Group Lead)

Alfian Ali M, Faiz Ramadhan, Rahmawaty Abidin, Vina Tahara, Yazid Busthami

Masalah

The National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) adalah salah satu departemen pemerintah di Amerika Serikat yang fokus terhadap mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di jalan tol. Refocus Consultant adalah salah satu perusahaan yang diminta untuk menganalisa data yang dikumpulkan selama tahun 2021. Data ini adalah data lengkap tentang kecelakaan yang terjadi selama tahun 2021.

Sebagai refocus consultant, kami membantu NTHSA dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, melalui proses analisis diharapkan mendapatkan data :

1. Bagaimana kondisi yang menunjukkan tingkat kecelakaan tertinggi pada tahun 2021, berdasarkan data?

2. Rekomendasi apa yang dapat dijadikan acuan untuk pembuatan regulasi baru sehingga dapat menekan angka kecelakaan?

Tujuan

Membantu the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) dalam mencari solusi dari permasalahan terbesarnya, yaitu mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Amerika Serikat.

Tujuan dalam pembuatan proyek ini adalah melalui proses analisis data secara teliti dan mendalam kami mampu :

1. Menjelaskan kondisi tingkat kecelakaan tahun 2021 berdasarkan data.

2. Memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam pembuatan regulasi baru untuk menekan angka kecelakaan.

Tools

pgAdmin 4

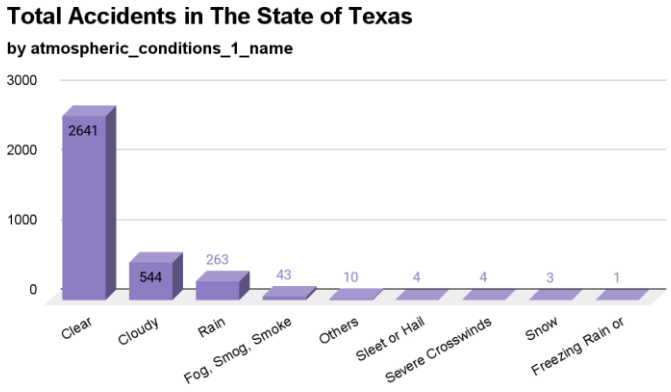
digunakan untuk membuat dan mengambil data yang spesifik dengan query SQL.

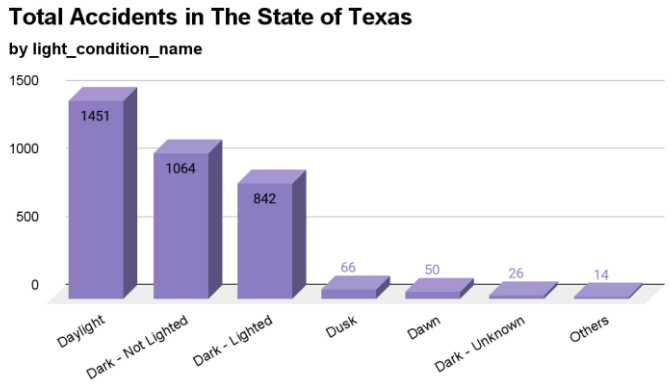
Google Speadsheet

digunakan untuk membuat data visualisasi.

01

Kondisi yang Meningkatkan Resiko Kecelakaan





Insight

Menurut data The National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) diperoleh hasil negara yg memiliki tingkat kecelakan tertinggi yaitu negara bagian Texas.
Hasil data yang telah di olah menunjukan beberapa faktor yang mempengaruhi kecelakaan di negara Texas. Data tersebut digambarkan menjadi 4 bagan.

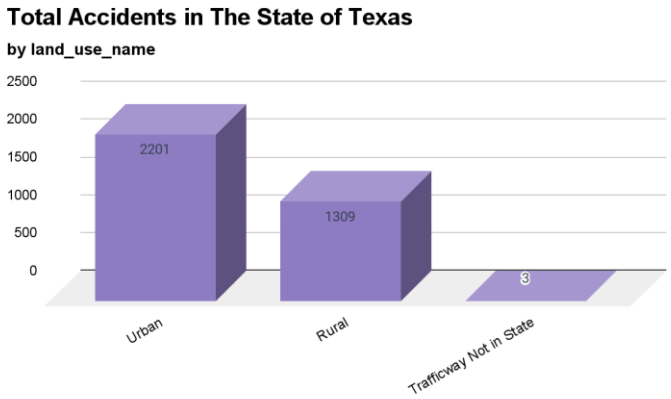
Berikut analisis yang diperoleh dari bagan di samping :

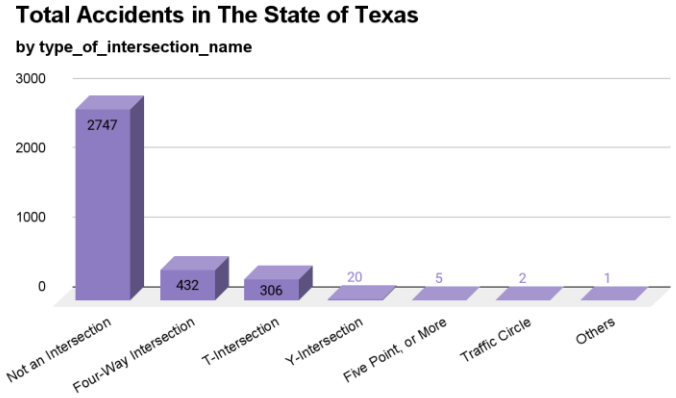
- Tingkat kecelakaan tertinggi terjadi pada cuaca yang cerah, dengan persentase sebanyak 75.18% atau sebanyak 2,641 kasus yang terjadi.

- Tingkat kecelakaan tertinggi terjadi pada siang hari, dengan persentase sebanyak 41.30% atau sebanyak 1,451 kasus.

01

Kondisi yang Meningkatkan Resiko Kecelakaan





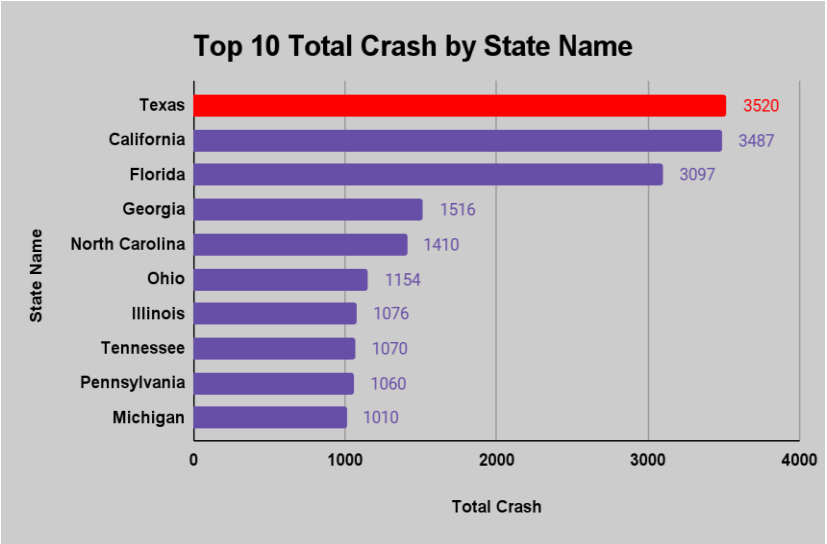
Insight

Berikut analisis yang diperoleh dari bagan di samping :

- Setelah diperhatikan kembali antara daerah perkotaan dengan perdesaan, daerah perkotaan lebih signifikan terjadinya kecelakaan sebanyak 62.65% atau sebanyak 2,201 kasus.

- Sekitar 78.20% atau sebanyak 2,747 kasus terjadi pada jalanan lurus tanpa hambatan atau tikungan.

02 10 Teratas Negara Bagian yang Mendominasi Terjadi Kecelakaan



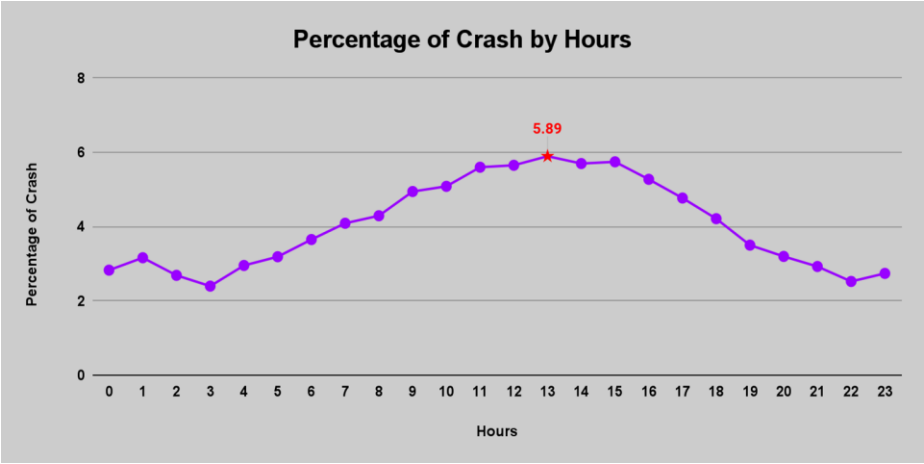
Insight

- Texas merupakan negara bagian dengan jumlah kecelakaan tertinggi sebanyak 3,520 kecelakaan, disusul California sebanyak 3,487 kecelakaan dan Florida sebanyak 3,097 kecelakaan.
- Jumlah angka kecelakaan antara Texas sebagai peringkat pertama dengan Michigan sebagai peringkat kesepuluh memiliki perbedaan hampir 4 kali lipatnya.

03 Jumlah Rata-rata per Jam Berdasarkan Terjadinya Kecelakaan

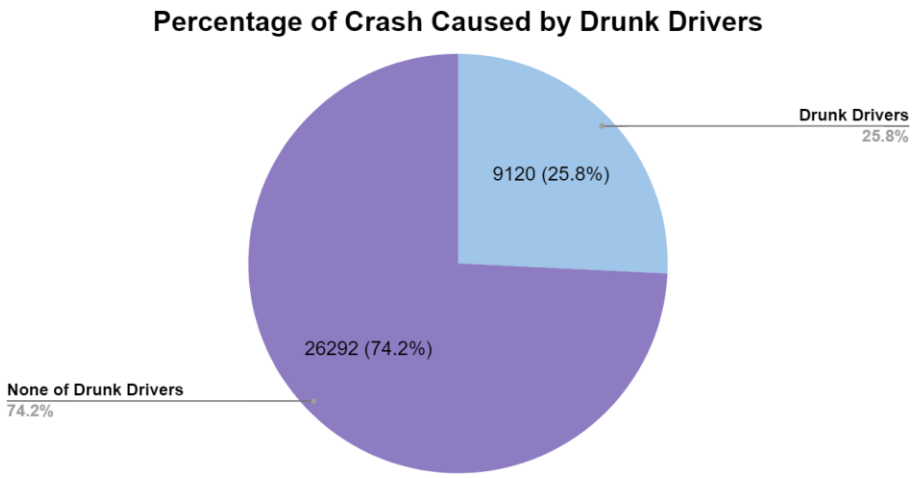
Insight

- Persentase kecelakaan mengalami kenaikan secara signifikan pada pukul 3 hingga mencapai puncaknya pada pukul 13 sebesar 5.8%.
- Persentase kecelakaan cenderung menurun lebih lanjut pada jam-jam malam. Mulai dari pukul 20 hingga pukul 23, proporsi kecelakaan berkisar antara 2.5% hingga 3.7%.



04

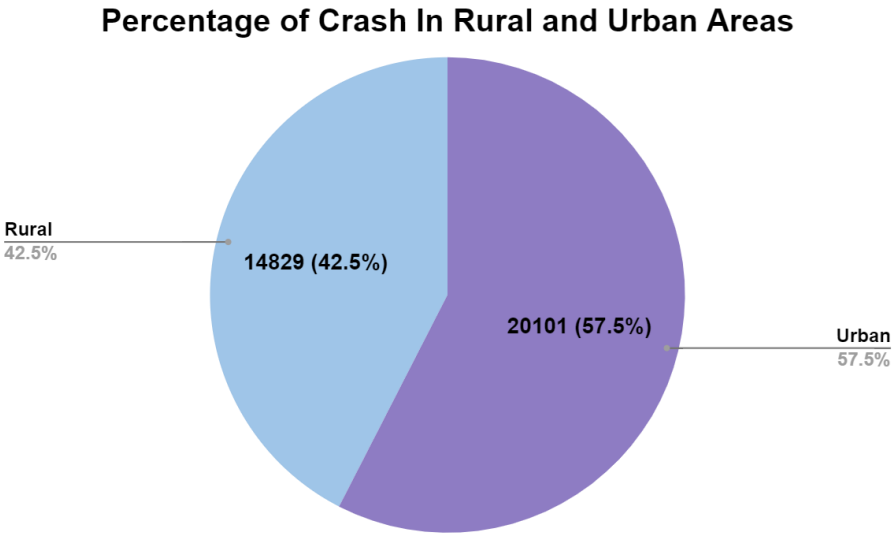
Persentase Kecelakaan Akibat Pengemudi Mabuk



Insight

- **Persentase pengemudi yang mabuk sebesar 25.8% dari total pengemudi yang tercatat dengan jumlah mencapai 9,120. Sedangkan persentase pengemudi yang tidak mabuk sebesar 74.2% dari total pengemudi yang tercatat dengan jumlah mencapai 26,292.**

Persentase Kecelakaan di Pedesaan dan Perkotaan



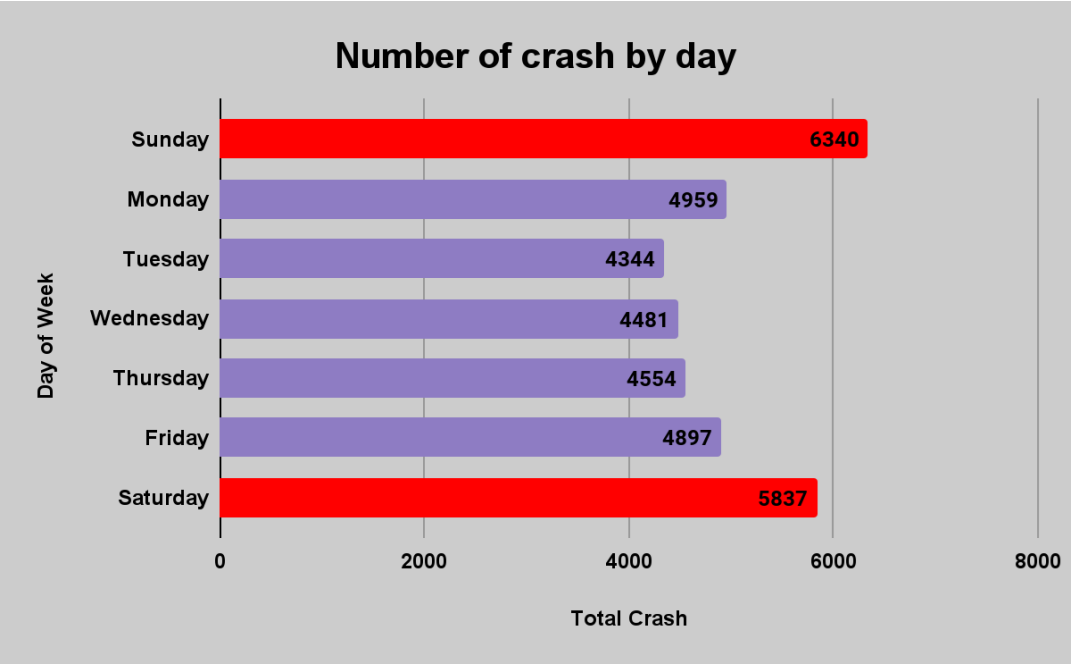
Insight

- Jumlah kecelakaan di perkotaan (urban) mencapai 20,101 dengan persentase sebesar 57.5%.
- Jumlah kecelakaan di pedesaan (rural) mencapai 14,829 dengan persentase sebesar 42.5%.

Jumlah Kecelakaan Berdasarkan per Hari

Insight

- Jumlah kecelakaan tertinggi terjadi pada hari Minggu dengan total kasus 6,340 kecelakaan. Disusul hari Sabtu menjadi jumlah kecelakaan tertinggi kedua dengan total kasus 5,837 kecelakaan. Sedangkan jumlah kecelakaan paling rendah di hari Selasa dengan total kasus 4,344 kecelakaan.
- Data menunjukkan adanya peningkatan risiko kecelakaan pada akhir pekan.

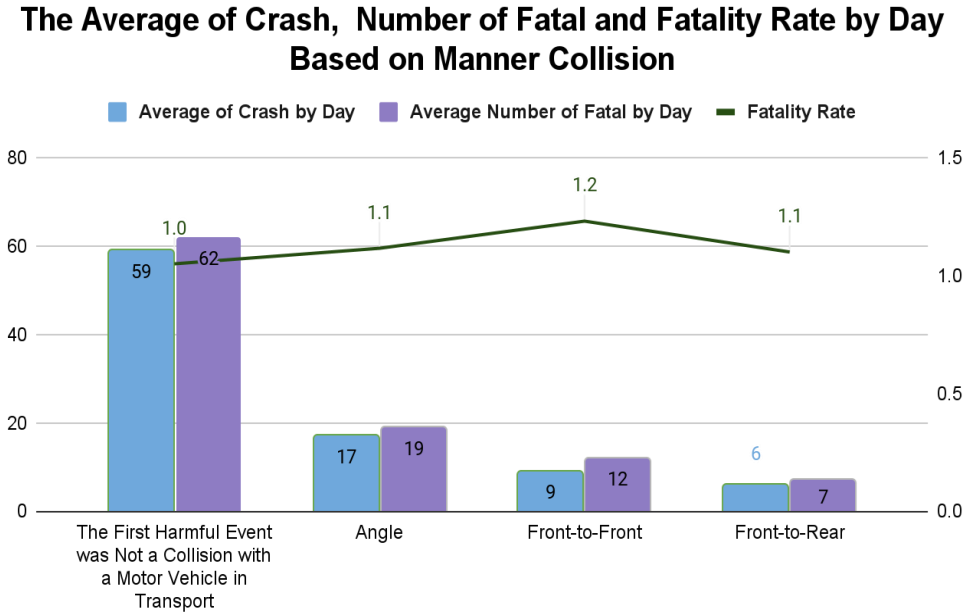


Rata-Rata Kecelakaan, Korban Jiwa dan *Fatality Rate* per Hari Berdasarkan *Manner Collision*

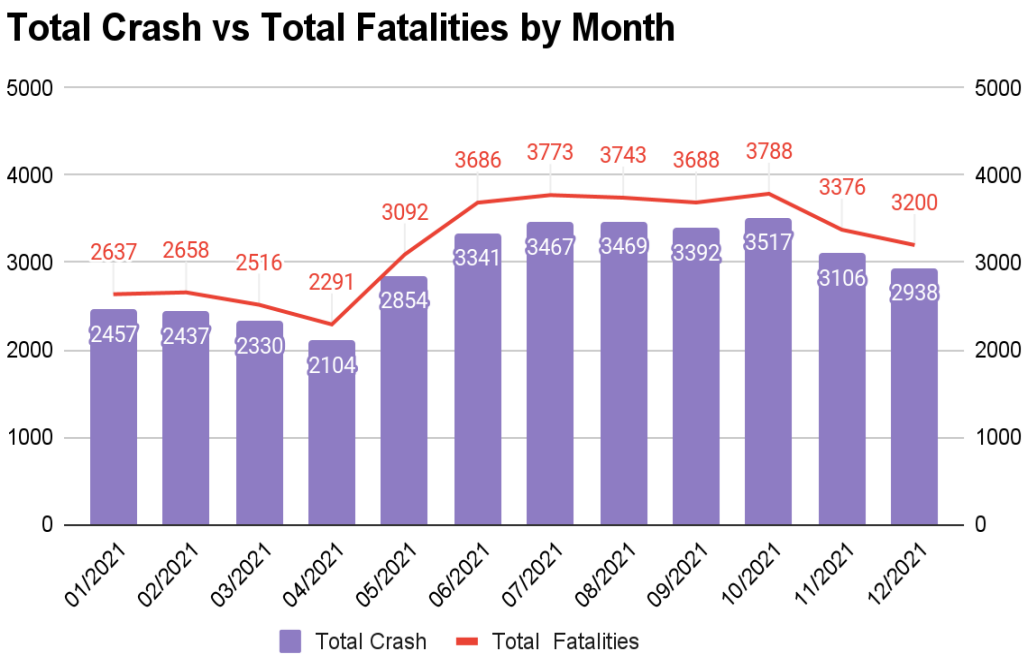
Insight

Berikut data yang diperoleh dari bagan disamping :

- **Rata-rata kecelakaan per hari sebanyak 59 kasus**
- **Rata-rata kematian per hari sebanyak 62 korban jiwa**
- **Tingkat kematian per kecelakaan sebesar 1.0%**



Jumlah Kecelakaan VS Korban Jiwa per Bulan



Insight

Berikut hasil analisis dari bagan disamping :

- **Di bulan Januari hingga bulan April jumlah kecelakaan fatal mengalami penurunan dengan jumlah korban jiwa yang sedikit fluktuatif.**
- **Namun, sejak bulan Mei hingga Oktober, terjadi peningkatan yang signifikan baik dalam jumlah kecelakaan fatal maupun jumlah korban jiwa.**
- **Sedangkan pada dua bulan terakhir mengalami penurunan jumlah kecelakaan fatal dan jumlah korban jiwa.**

Rekomendasi

Berikut hasil rekomendasi untuk NHTSA :

1. Mengidentifikasi penyebab utama kecelakaan seperti tergelincir, terjatuh, terpental, atau faktor lingkungan lainnya. Dalam hal ini pendanaan dalam hal perbaikan infrastruktur bisa saja dilakukan di daerah perkotaan.
2. Meningkatkan ajakan dalam menggunakan transportasi umum sehingga lebih banyak orang beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum. Investasi pada alat transportasi seperti kereta api, bus, dan layanan *ridesharing* dapat membantu mengurangi kebutuhan akan kendaraan pribadi dan mengurangi kepadatan lalu lintas.
3. Berdasarkan data yang diolah menunjukkan terjadi peningkatan kecelakaan yang cukup signifikan pada hari Sabtu sebesar 5,837 kecelakaan dan di hari Minggu sebesar 6,340 kecelakaan. Dalam menangani kasus ini, NHTSA dapat bekerja sama dengan pihak keamanan terkait untuk memberikan pos penjagaan pada titik-titik padat kendaraan dan area rawan kecelakaan
4. Data menunjukkan puncak kecelakaan tahun 2021 terjadi pada pukul 13 yang mencapai 5.8% , sehingga NHTSA perlu memperketat patroli pada pukul 11 hingga pukul 15 di setiap harinya. Hal yang di harapkan tingkat persentase kecelakaan akan menurun atau mendekati persentase sebesar 3.7%.

Rekomendasi

Rekomendasi untuk Negara bagian Texas :

1. Jalanan lurus dan panjang dapat menyebabkan pengemudi lebih cepat bosan dan lelah, saran yang dapat dilakukan yaitu mengubah jalanan sedikit berkelok dalam radius 20 - 40 KM agar pengemudi dapat mengatur batas kecepatan kendaraan.
2. Mengoptimalkan *Check-point* atau *Rest area* di titik tertentu, sehingga kendaraan dan pengemudi dapat beristirahat sejenak.

Thank You !